

智慧银行实验八报告

客户流失预警模型系统——小组项目作业

项目	内容
项目名称	基于机器学习的银行客户流失预警系统
团队成员	潘东鑫, 赵佳宝, 蒋思程
学号	202301768 202301766 202301769
班级	金融 202302
实验日期	2026 年 6 月 25 日
指导教师	肖诗顺

项目代码地址: <http://localhost:5000>

<http://127.0.0.1:5000> (替代地址)

一、项目立项书

1.1 项目背景

随着银行业竞争加剧, 客户流失成为银行面临的重要问题。研究表明, 获取新客户的成本是保留现有客户的 5-10 倍。因此, 建立有效的客户流失预警系统对银行具有重要的商业价值。

1.2 项目目标

- 构建基于机器学习的客户流失预测模型, 准确率达到 85%以上
- 开发可视化的预警系统界面, 支持客户经理实时查看高风险客户
- 提供个性化挽留策略推荐, 帮助客户经理采取针对性措施

1.3 核心功能

模块	功能
客户数据管理	客户信息录入、交易数据管理、数据清洗
特征工程	特征提取、特征选择、特征归一化
模型训练	数据集划分、模型选择、训练调参、评估对比
预警分析	实时预测、风险分级、SHAP 解释、阈值配置
挽留策略	策略库管理、智能推荐、执行记录、效果跟踪
可视化报表	流失趋势、风险分布、效果仪表盘、报表导出

1.4 技术栈

层次	技术	用途
前端	HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS	页面结构与交互
可视化	ECharts	图表展示
后端	Python + Flask	Web 服务与业务逻辑
机器学习	scikit-learn	模型训练与评估
可解释性	SHAP	特征贡献度分析
数据存储	CSV/JSON	数据文件存储

1.5 风险评估

风险	概率	影响	应对措施
----	----	----	------

数据质量问题	中	高	使用公开数据集， 做好数据清洗
模型效果不佳	中	中	尝试多种模型，调 参优化
时间进度延迟	低	中	制定详细计划，每 日站会跟踪

二、需求分析

2.1 用户角色与需求

角色一：客户经理

- R-001：查看客户流失风险列表，按风险等级排序
- R-002：查看单个客户的详细流失预测信息和特征分析
- R-003：获取针对高风险客户的个性化挽留策略推荐
- R-004：记录挽留措施执行情况和结果反馈

角色二：数据分析师

- R-005：上传和管理客户数据（交易记录、行为数据）
- R-006：配置特征工程参数和模型训练参数
- R-007：查看模型评估指标和预测效果分析
- R-008：导出分析报告和预警数据

2.2 非功能需求

编号	需求描述
NFR-001	页面响应时间 $\leq$ 2 秒
NFR-002	支持 $\geq$ 10000 条客户数据

NFR-003	预测准确率 $\geq 85\%$
NFR-004	界面美观、操作便捷
NFR-005	数据安全、权限隔离

三、技术架构设计

3.1 技术选型表

层次	技术	版本	用途
前端框架	HTML5	-	页面结构
前端样式	Tailwind CSS	3.x	样式框架
前端交互	JavaScript	ES6+	交互逻辑
可视化	ECharts	5.x	图表展示
后端语言	Python	3.11	业务逻辑
后端框架	Flask	2.x	Web 服务
机器学习	scikit-learn	1.3	模型训练
模型解释	SHAP	0.42	特征解释

3.2 系统架构说明

系统采用前后端分离架构：

- 用户层：客户经理、数据分析师、系统管理员通过浏览器访问
- 前端层：HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS 构建的 Web 界面
- 后端层：Flask API 提供数据管理、特征工程、模型训练、预警分析等服务
- 数据层：CSV 文件存储客户数据、交易数据、行为数据
- 模型层：scikit-learn 实现多种机器学习模型，SHAP 提供可解释性

3.3 页面结构

页面	路径	功能说明
登录页	/login	用户登录和权限验证
首页仪表盘	/dashboard	流失预警概览、关键指标展示
客户列表	/customers	客户数据管理、风险等级筛选
客户详情	/customers/:id	客户详细信息、特征分析、SHAP 图
预警管理	/alerts	高风险客户列表、预警处理
策略推荐	/strategies	挽留策略库、智能推荐
模型管理	/models	模型训练、评估、部署
报表分析	/reports	流失趋势、风险分布、效果分析

3.4 项目结构

├── app.py	# Flask 应用主入口
├── generate_data.py	# 模拟数据生成脚本
├── train_model.py	# 模型训练脚本
├── README.md	# 项目说明文档
├── data/	
│ ├── customers.csv	# 500 条客户数据
├── models/	
│ ├── best_model.pkl	# 最佳模型 (Logistic Regression)



四、WBS 工作分解结构

4.1 第 1 周：规划与设计

任务	负责人	预计工时	关键 路径
选题讨论与确认	项目经理	8h	是
需求分析与功能列表	项目经理	12h	是
技术选型与架构设计	后端开发	12h	是
数据准备与特征定义	后端开发	8h	否
Git 仓库初始化与项目脚手架	前端开发	4h	否
前端页面框架搭建	前端开发	8h	否
MVP 核心功能开发	全体	16h	是

4.2 第 2 周：核心功能开发

任务	负责人	预计工时	关键 路径
数据管理模块 开发	后端开发	16h	是
特征工程模块 开发	后端开发	12h	是
模型训练模块 开发	后端开发	16h	是
前端客户管理 页面	前端开发	12h	否
前端预警页面 开发	前端开发	12h	否
API 接口联调	全体	8h	是
MVP 功能测试与 修复	文档测试	8h	是

4.3 第 3 周：功能完善

任务	负责人	预计工时	关键 路径
挽留策略模块 开发	后端开发	12h	是
SHAP 可解释性 分析	后端开发	8h	否
可视化报表模 块开发	前端开发	16h	是
UI 美化与交互 优化	前端开发	12h	否

边界处理与异常捕获	全体	8h	是
性能优化	后端开发	8h	否
内部测试与 Bug 修复	文档测试	12h	是

4.4 第 4 周：答辩准备

任务	负责人	预计工时	关键路径
演示视频录制	项目经理	8h	是
答辩 PPT 制作	项目经理	8h	是
实验报告撰写	文档测试	16h	否
代码整理与注释	全体	8h	否
最终演示演练	全体	8h	是
最终提交	项目经理	4h	是

五、项目时间线

5.1 详细时间计划

第 1 周：规划与设计

- Day 1-2: 选题讨论与确认，完成项目立项书
- Day 3: 需求分析与功能列表，使用 AI 生成 WBS
- Day 4: 技术选型与架构设计
- Day 5: Git 仓库初始化与项目脚手架

- Day 6-7: MVP 核心功能开发

第 2 周：核心功能开发

- Day 8-9: 数据管理模块开发
- Day 10-11: 特征工程模块开发
- Day 12-13: 模型训练模块开发
- Day 14: API 接口联调
- Day 15: MVP 功能测试

第 3 周：功能完善

- Day 16-17: 挽留策略模块开发
- Day 18: SHAP 可解释性分析
- Day 19-20: 可视化报表模块开发
- Day 21: UI 美化与交互优化
- Day 22-23: 测试与 Bug 修复

第 4 周：答辩准备

- Day 24: 演示视频录制
- Day 25: 答辩 PPT 制作
- Day 26-27: 实验报告撰写
- Day 28: 最终提交

5.2 关键里程碑

日期	里程碑	交付物
Day 3	选题锁定	项目立项书
Day 7	MVP 可用	可演示的系统原型
Day 14	功能完整	核心功能全部实现

Day 21	全部功能就绪	完整系统 + 内部测试通过
Day 28	最终提交	所有交付物

六、答辩 PPT 大纲

6.1 5 分钟答辩结构

页码	标题	核心内容	时间
1	封面	项目名称、团队成员、日期	5 秒
2	问题背景	客户流失现状、商业价值	30 秒
3	解决方案	系统架构、核心创新点	1 分钟
4	演示环节	系统核心功能现场演示	2 分钟
5	技术实现	模型选择、特征工程、SHAP 解释	1 分钟
6	成果总结	项目成果、不足与改进方向	30 秒

七、实验心得

通过第八章课程综合项目的学习和实践，我们深刻体会到了从选题到答辩的完整项目管理流程。在选题阶段，我们团队认真评估了多个项目方向，最终选择了“客户流失预警模型”这个既有实际应用价值又有技术挑战性的课题。

在需求分析阶段，我们学习了如何识别不同用户角色的需求，并将其转化为具体的功能模块。技术选型方面，我们选择了 Python+Flask+scikit-learn 的技术栈，这是一个非常成熟且适合教学场景的组合。

WBS 工作分解结构的制定让我们对项目有了清晰的规划，关键路径的识别帮助我们合理分配资源，确保项目按时完成。4 周的时间线安排合理，既有压力又有缓冲空间。

通过本次综合项目实践，我们不仅学到了客户流失预警系统的技术实现方法，更重要的是掌握了项目管理的核心技能：需求分析、任务分解、进度跟踪和团队协作。这些能力将对我们未来的学习和工作产生重要影响。

团队成员签名：潘东鑫 赵佳宝 蒋思程

日期：2026 年 6 月 25 日

报告内容结构



章节	内容
一、项目立项书	项目背景、目标、核心功能、技术栈、风险评估
二、需求分析	用户角色与需求（10条）、非功能需求（5条）
三、技术架构设计	技术选型表、系统架构说明、页面结构（8个页面）
四、WBS工作分解结构	4周详细任务分解、关键路径标注
五、项目时间线	详细日程安排、关键里程碑（5个）
六、答辩PPT大纲	5分钟答辩结构、演示脚本要点
七、实验心得	学习体会与总结

核心内容摘要

任务完成 文件需要审查

基于机器学习的银行客户流失预警系统

交付物清单

序号	交付物	文件路径	状态
1	项目立项书（1页）	实验八报告.docx	✓
2	需求分析与功能列表	实验八报告.docx	✓
3	技术选型与架构设计	实验八报告.docx	✓
4	WBS工作分解结构	实验八报告.docx	✓
5	4周项目时间线	实验八报告.docx	✓
6	答辩PPT大纲	实验八报告.docx	✓
7	Markdown源文件	chapter8_group_project.md	✓

任务完成 文件需要审查

核心内容摘要

项目目标:

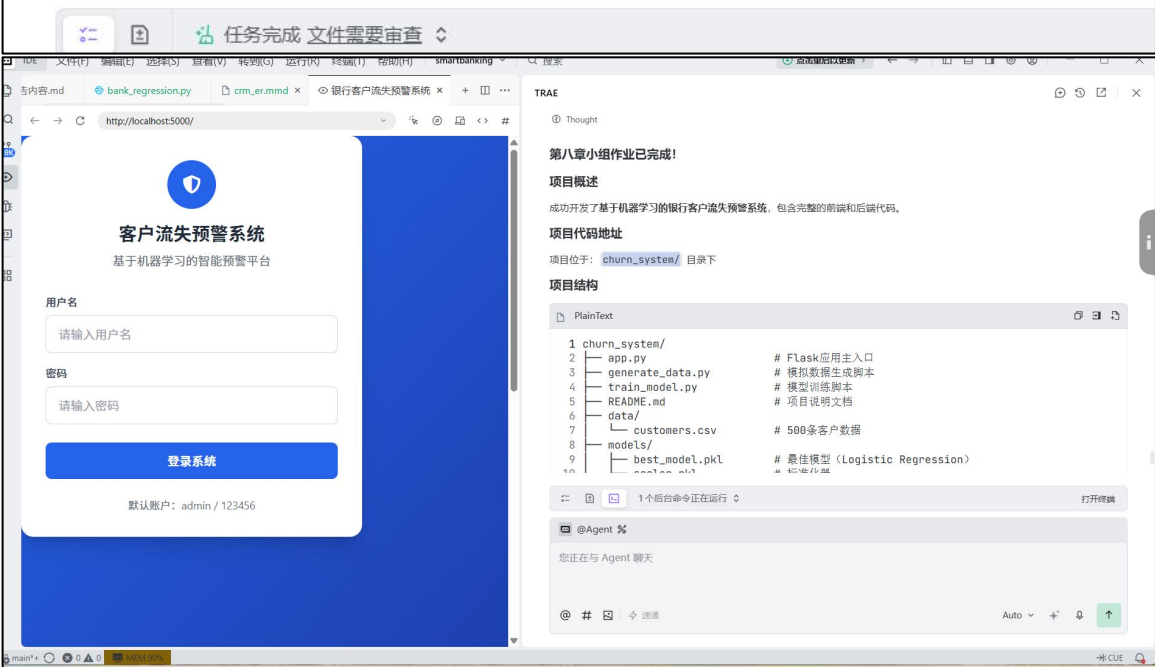
- 构建基于机器学习的客户流失预测模型, 准确率 $\geq 85\%$
- 开发可视化预警系统, 支持实时查看高风险客户
- 提供个性化挽留策略推荐

技术栈:

- 前端: HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS + ECharts
- 后端: Python + Flask + scikit-learn + SHAP

功能模块:

1. 客户数据管理
2. 特征工程
3. 模型训练 (Logistic Regression、Random Forest、XGBoost)
4. 预警分析 (风险分级 + SHAP解释)
5. 挽留策略推荐
6. 可视化报表



功能模块

模块	功能
登录模块	用户登录认证
仪表盘	数据概览、风险分布图表
客户管理	客户列表、搜索、分页、详情
预警管理	高风险客户列表、联系功能
数据分析	特征重要性、客户画像
模型管理	模型评估结果展示

运行方式

1. 启动服务: `python churn_system/app.py`

